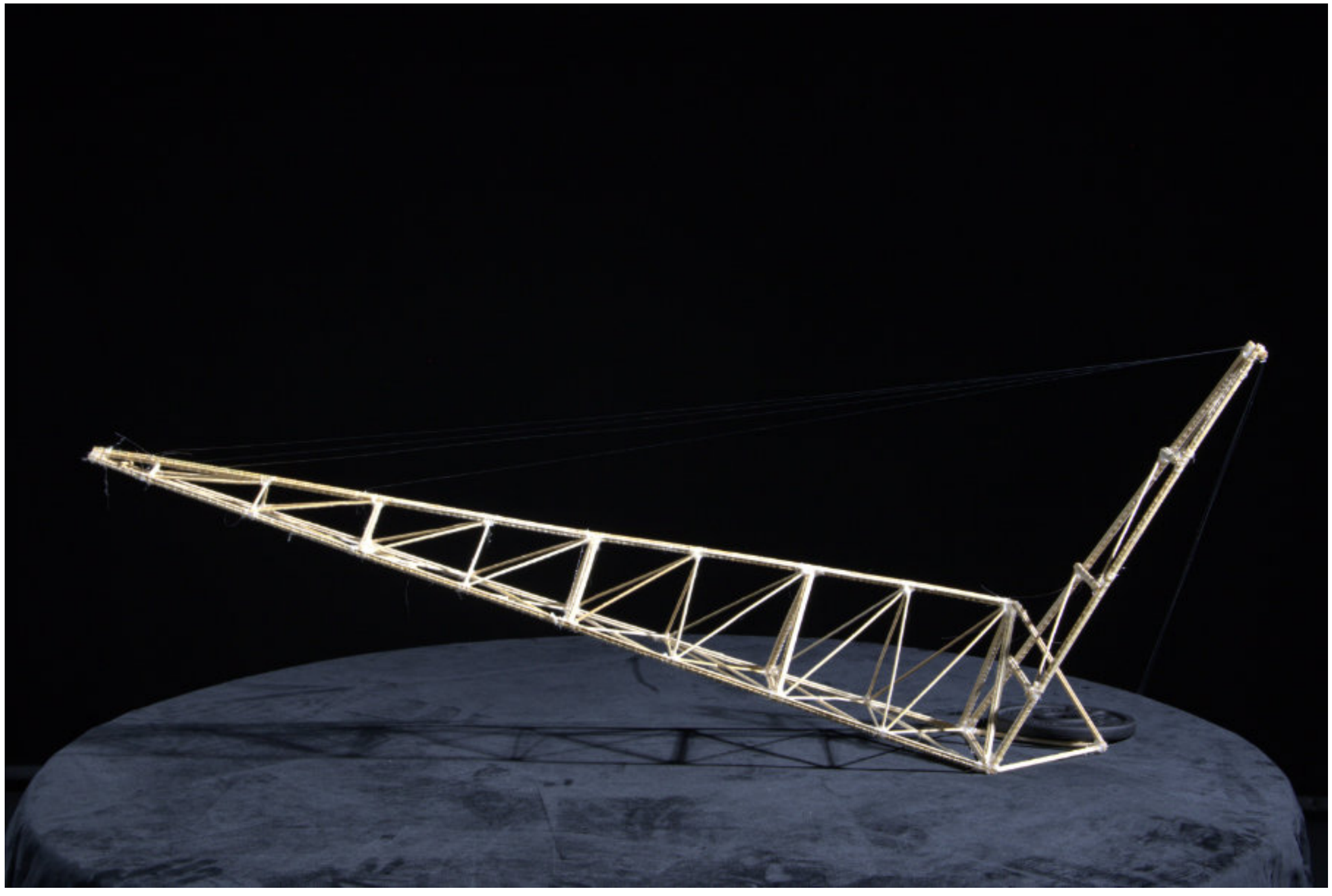
INTENSIF STRUCTURE S3



GOLDSCHMIDT LEVI et MAZEL-VIELLEPEAU CYRIAN

GROUPE 04 - BAUMANN Vincent

SOMMAIRE

1. CONCEPTS / INTENTIONS

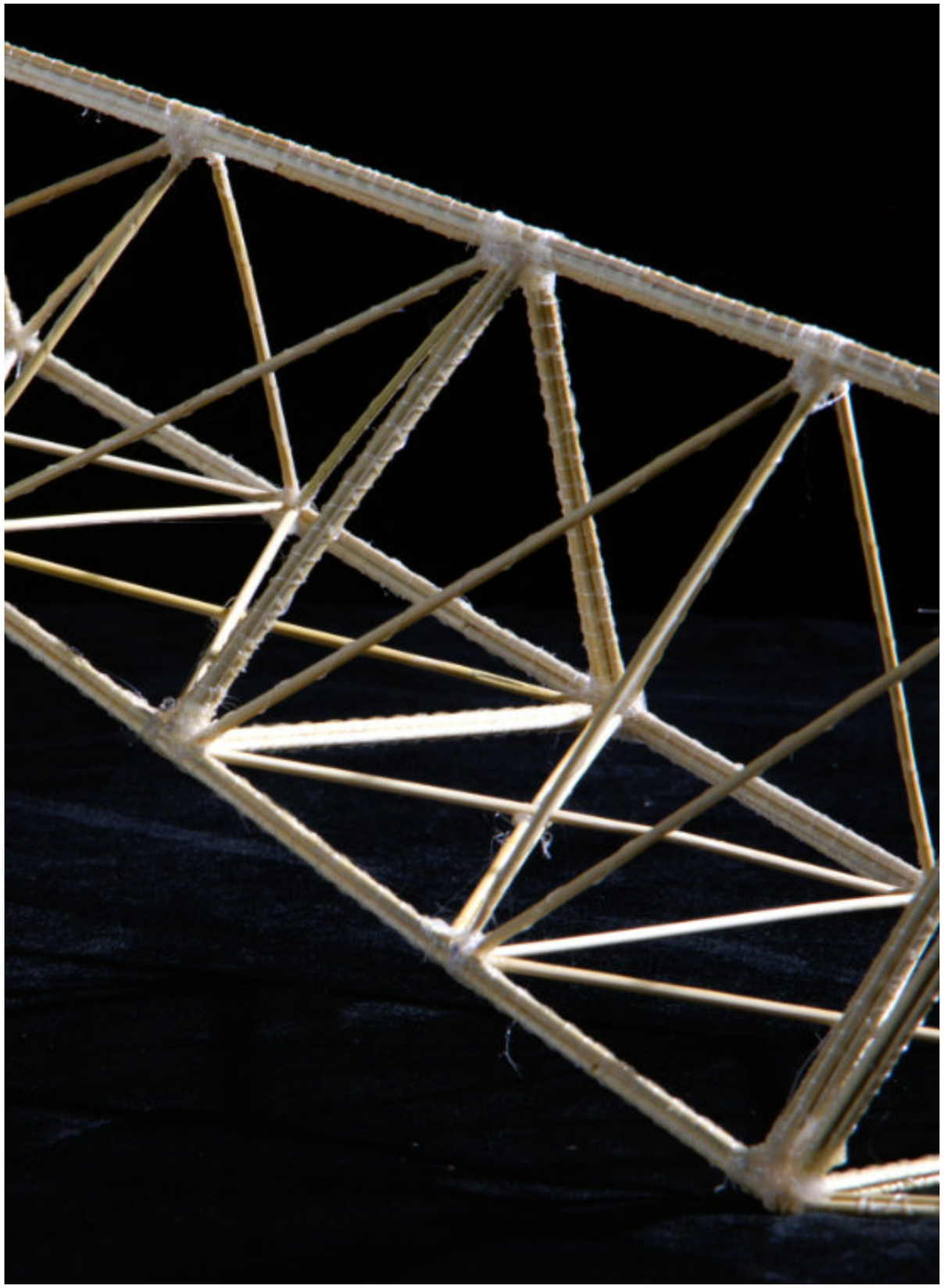
2. PROTOTYPE

3. ELEMENTS GRAPHIQUES

4. MAQUETTE FINALE

5. ANALYSE DE LA RUPTURE

6. BILAN DE L'EXERCICE



1. CONCEPTS / INTENTIONS

1.1 CAHIER DES CHARGES

- Poids max : 200 g
- Matériaux : Pics à brochettes en bois, de longueur 25-30 cm, Fil Nylon 4x4
- D1 > 80cm
- D2 < 40cm
- D3 <40cm

1.2 LE PRINCIPE DU TRIANGLE

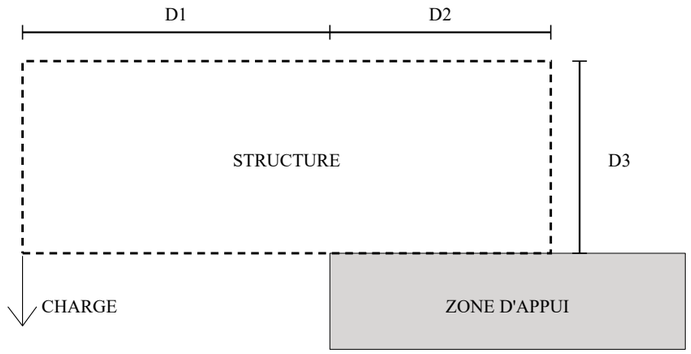
Contrairement à un quadrilatère qui nécessite des encastrements rigides aux angles pour ne pas s'effondrer, le triangle verrouille la structure uniquement grâce à sa géométrie.

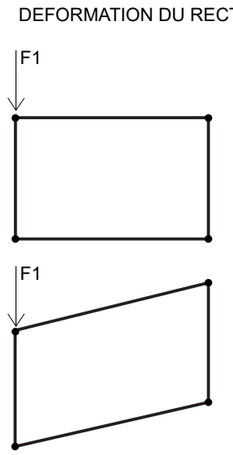
L'objectif de la triangulation est de transformer les efforts de flexion, créés par le poids au bout du porte-à-faux, en efforts de traction et de compression maîtrisés par l'utilisation de haubans et de tiges en bois.

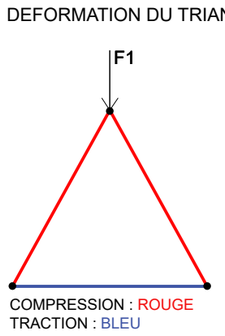
1.3 L'OPTIMISATION DE LA FORME

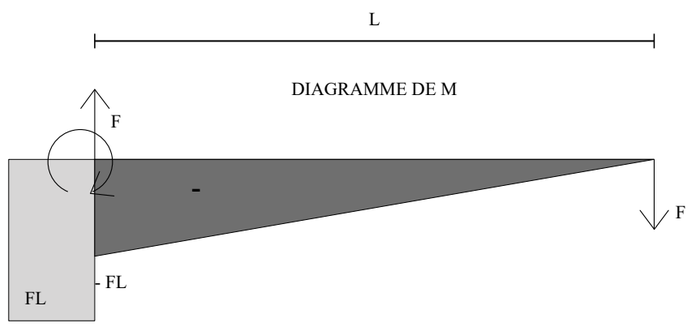
De plus, la triangulation permet d'affiner et d'alléger le porte-à-faux : en comprenant comment travaille la structure, nous pouvons retirer de la matière aux endroits où il y en a le moins besoin.

Grâce au diagramme de moment du porte-à-faux, nous ajustons la forme de la structure afin d'alléger l'ensemble et de placer la matière uniquement là où c'est vraiment nécessaire. Ici plus précisément au niveau où le moment est le plus important.



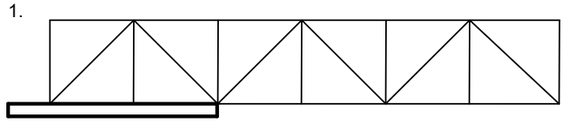




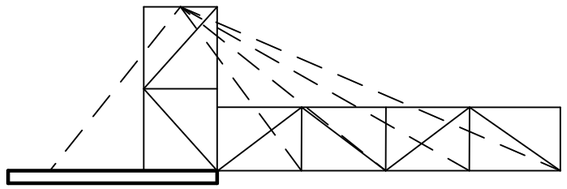


1.4 CROQUIS

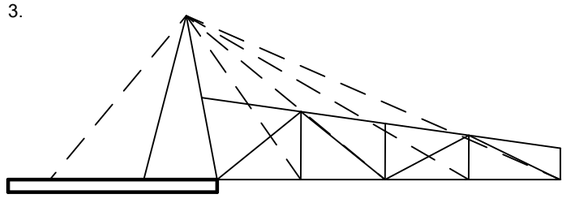
1.



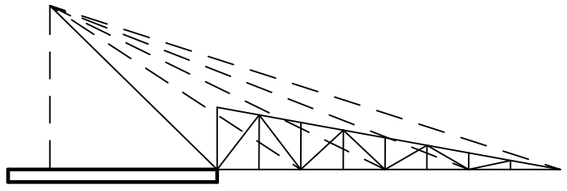
2.



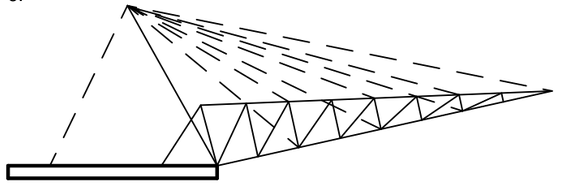
3.



4.



5.



2. PROTOTYPE

2.1 RÉALISATION DU PROTOTYPE À L'ÉCHELLE 1:1

Nous avons fait le choix de réaliser directement un prototype à l'échelle 1 afin de comprendre le comportement réel de la structure face à une charge.

Cette expérimentation à taille réelle nous a permis d'étudier les méthodes d'assemblage des piques à brochette et de tester concrètement la solidité globale de la maquette.

2.2 ASSEMBLAGE DES MEMBRURES PRINCIPALES

Pour les éléments de grande portée, notamment les tiges de 85 cm parcourant toute la longueur de la poutre, nous avons superposé des tiges de 25 cm en quinconce afin d'obtenir une quadruple épaisseur.

Ces assemblages ont ensuite été collés et enroulés avec du fil de pêche sur toute leur longueur pour lier les éléments et garantir une rigidité maximale.

2.3 LIAISONS DES NŒUDS ET ATTACHE AU SOCLE

Chaque connexion entre les tiges a été attachée avec du fil de pêche puis collée, afin de bloquer les assemblages et d'empêcher tout glissement lors de l'expérience.

L'ensemble de la structure est solidement ancré au socle à l'aide de clous.

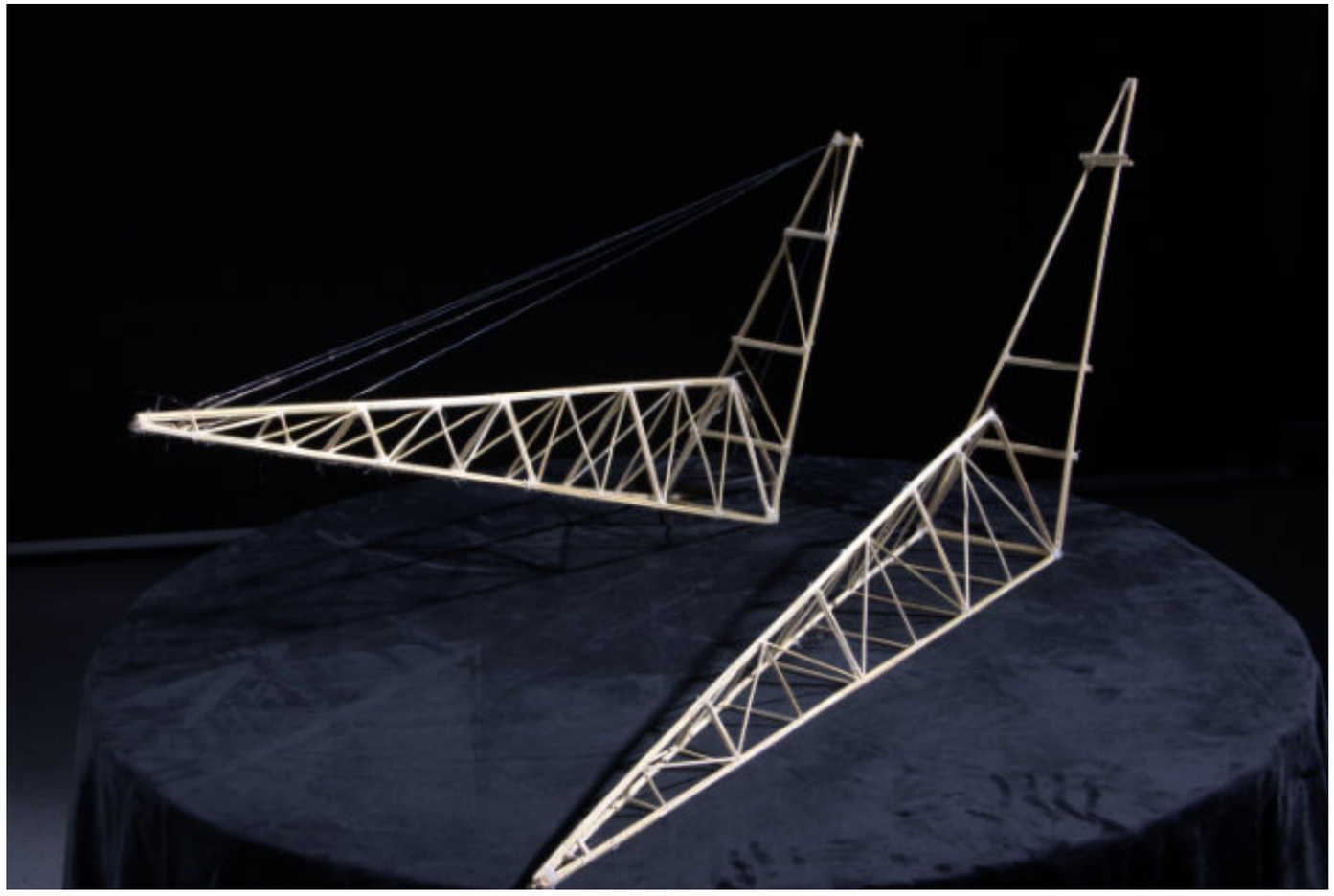


IMAGE 1 : MAQUETTE FINALE A GAUCHE ET PROTOTYPE A DROITE

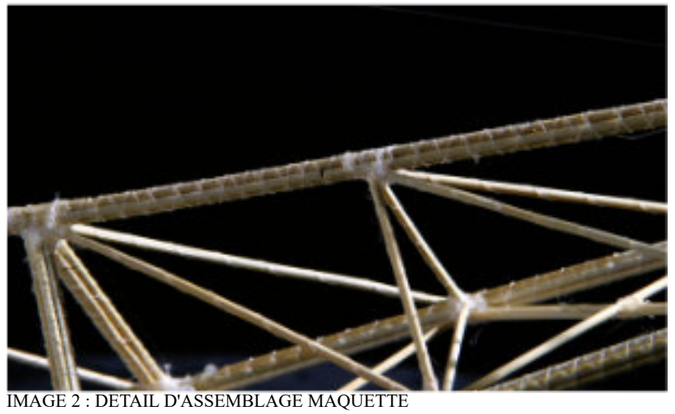


IMAGE 2 : DETAIL D'ASSEMBLAGE MAQUETTE

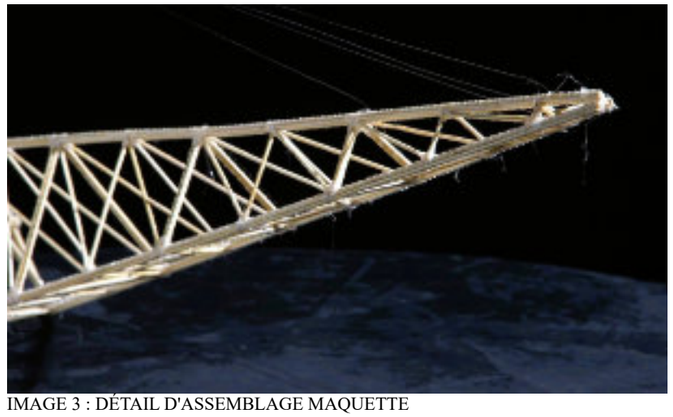


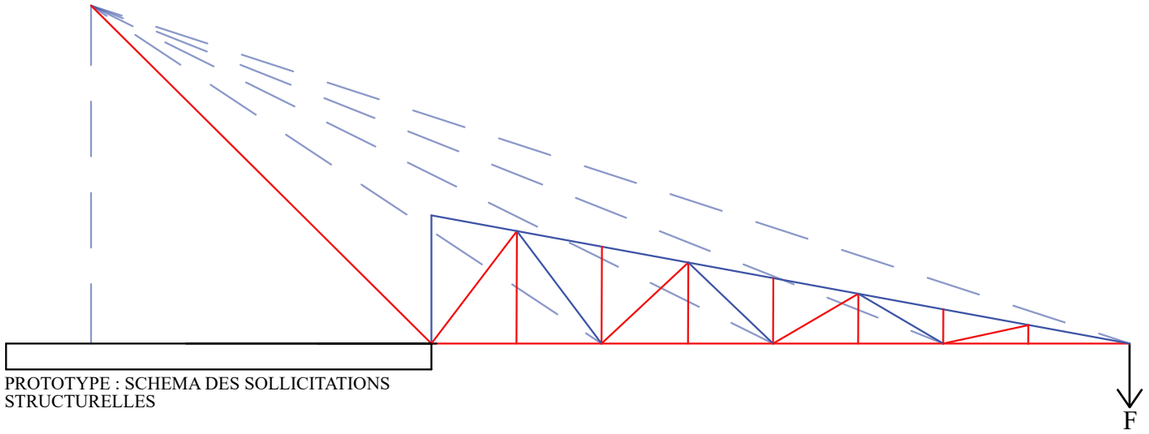
IMAGE 3 : DÉTAIL D'ASSEMBLAGE MAQUETTE

2. PROTOTYPE

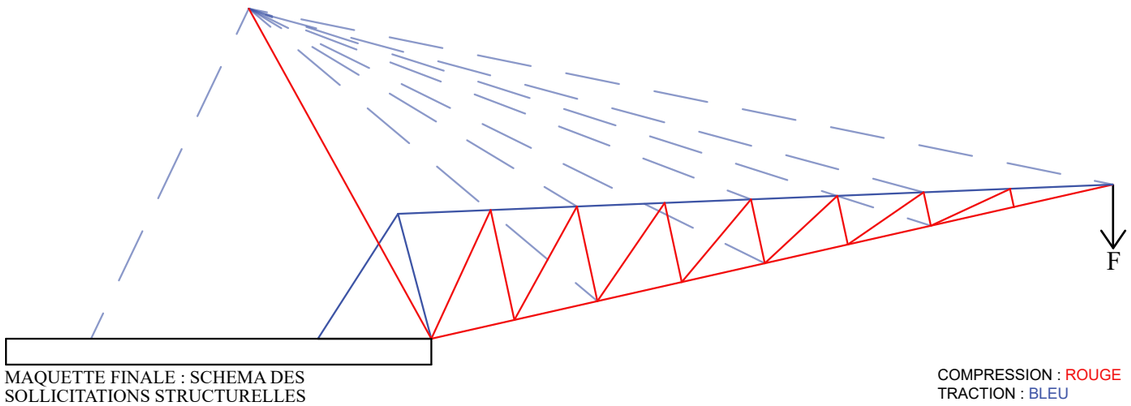
2.4 CONSTAT ISSU DES TESTS SUR LE PROTOTYPE

Nous avons modifié le sens des diagonales de renfort sur la poutre en treillis afin que sous l'effet de la charge, tous les piques à brochette en bois travaillent uniquement en compression. Cette modification était essentielle, car les piques en bois ne devaient pas travailler en traction, ce qui provoquait le détachement des connexions et fragilisait la structure.

De plus, nous avons ajouté une structure au niveau du raccord entre la poutre et le pilier afin de rehausser l'ensemble et d'optimiser l'angle de traction des haubans.



PROTOTYPE : SCHEMA DES SOLLICITATIONS STRUCTURELLES

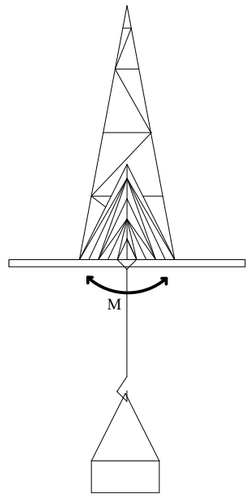


MAQUETTE FINALE : SCHEMA DES SOLLICITATIONS STRUCTURELLES

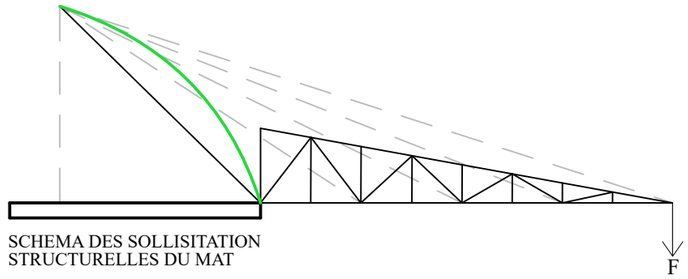
COMPRESSION : ROUGE
TRACTION : BLEU

Grâce aux tests effectués sur le prototype, nous avons remarqué que la charge avait tendance à créer des mouvements de bascule. Ce basculement engendrait des efforts de torsion au niveau de la poutre en treillis, ce qui fragilisait et finissait par faire rompre la structure. Pour empêcher ce phénomène, nous avons ajouté des renforts à la base de la poutre afin de limiter au maximum cette torsion.

Nous avons également constaté que le mât avait tendance à fléchir vers l'avant sous l'effet de la charge, ce qui nous a permis d'anticiper et de le rigidifier sur la maquette finale.



SCHEMA DU MOMENT CAUSE PAR LE BALANCEMENT DE LA CHARGE

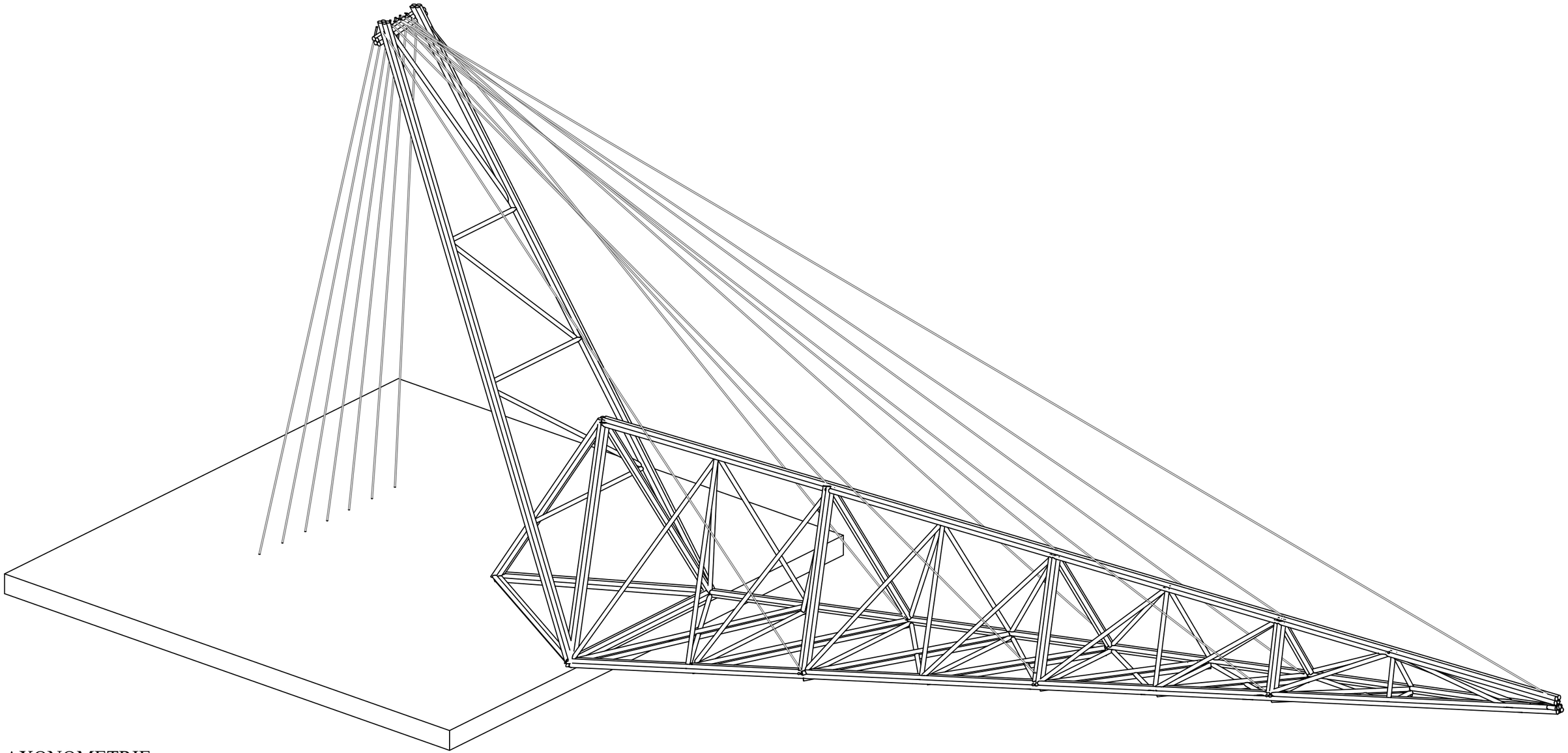


SCHEMA DES SOLLISITATION STRUCTURELLES DU MAT

2.5 TABLEAU COMPARATIF ENTRE LE PROTOTYPE ET LA MAQUETTE FINALE

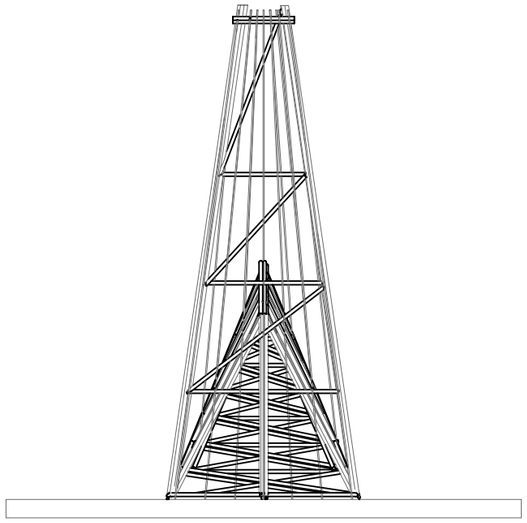
	PROTOTYPE	MAQUETTE FINALE
Poids de la maquette (m)	130 g	172 g
Charge supportée (q)	1000 g	2472 g
Coefficient de performance k = q/m	7,7	14,3
Coefficient d'élancement	2	2

3. ELEMENTS GRAPHIQUES

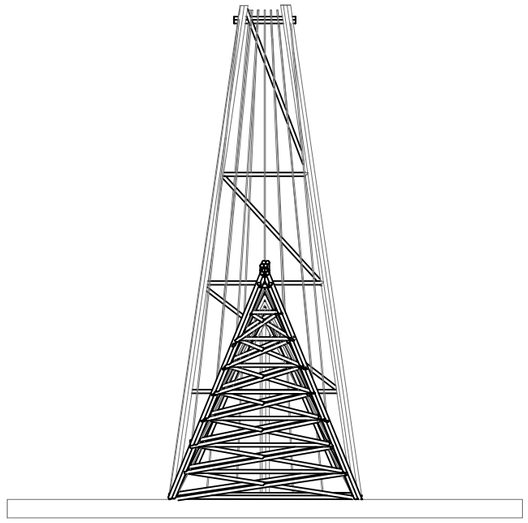


AXONOMETRIE

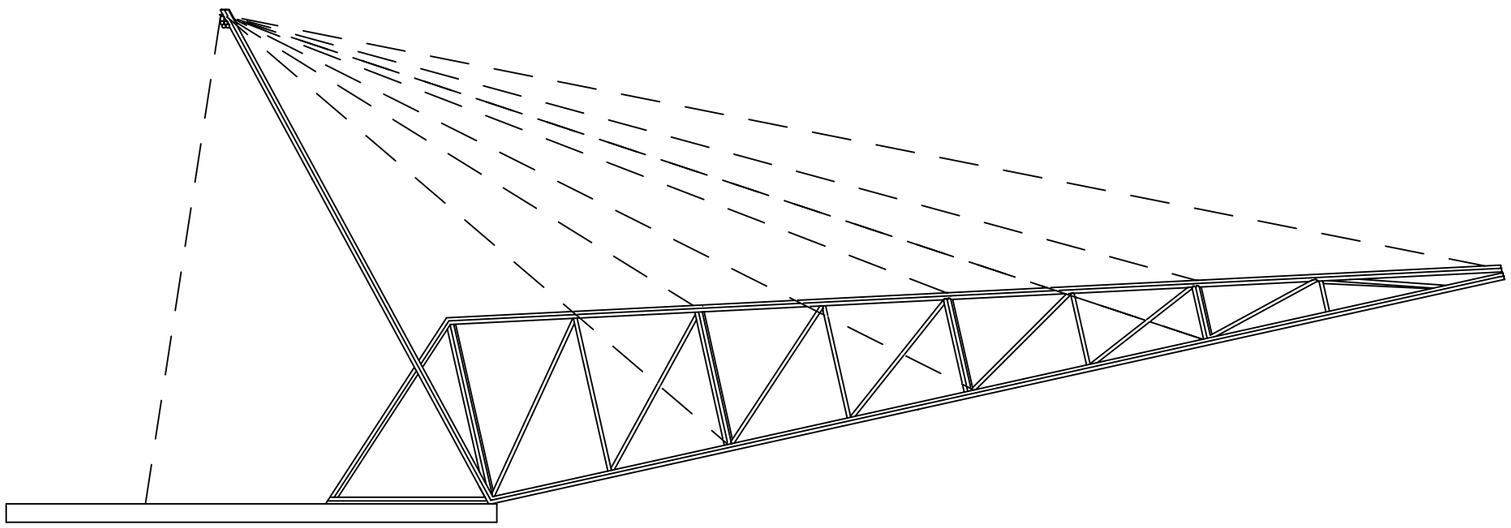
3. ELEMENTS GRAPHIQUES



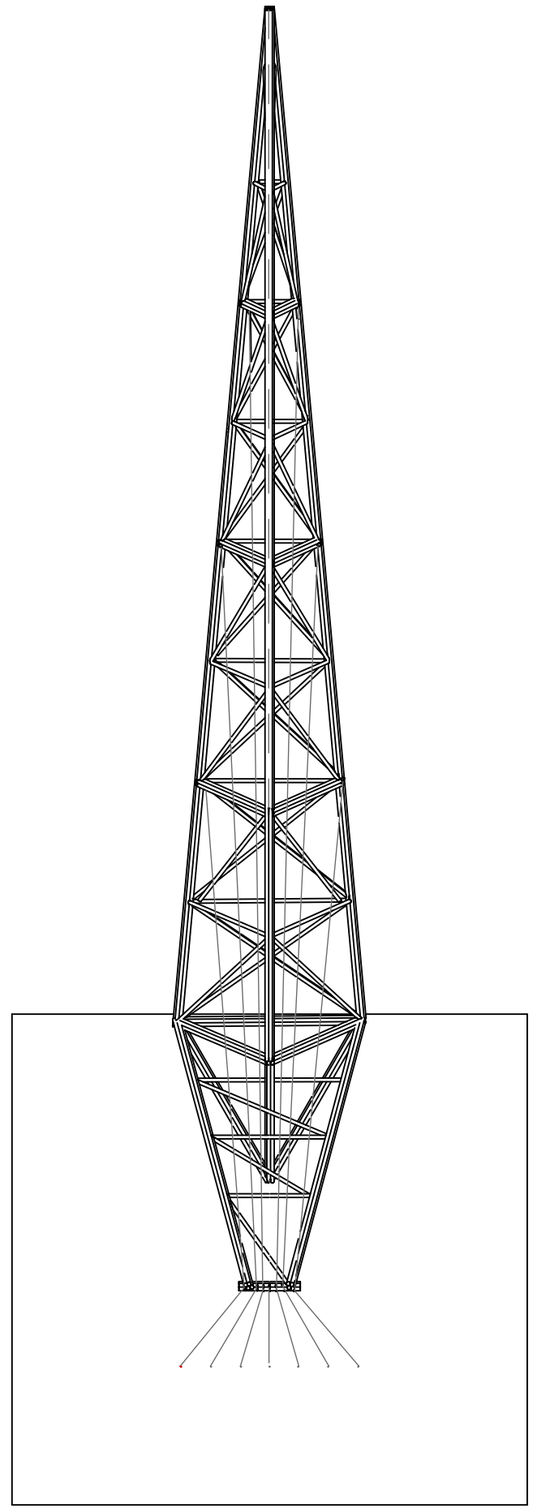
FACADE 01 - VUE ARRIERE 1/5



FACADE 02 - VUE AVANT 1/5

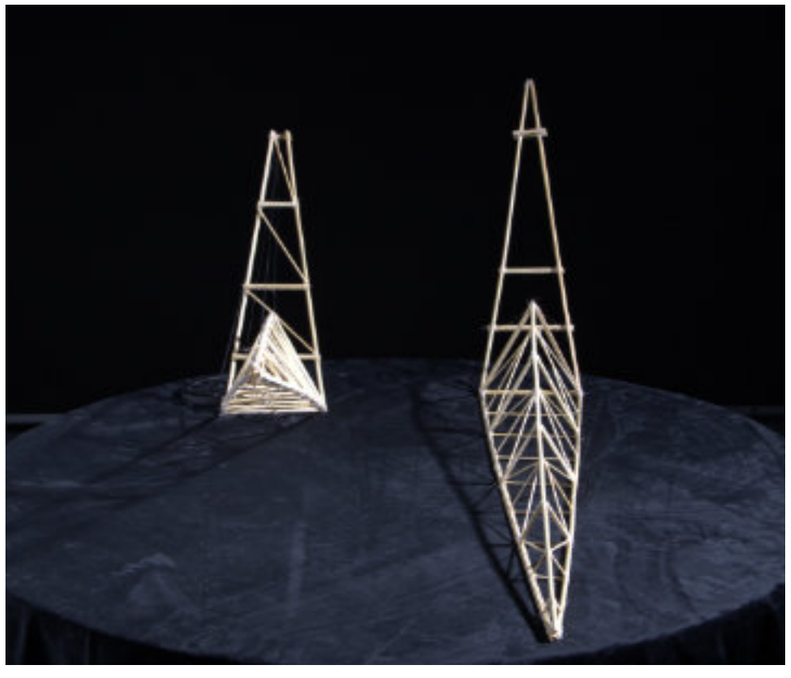


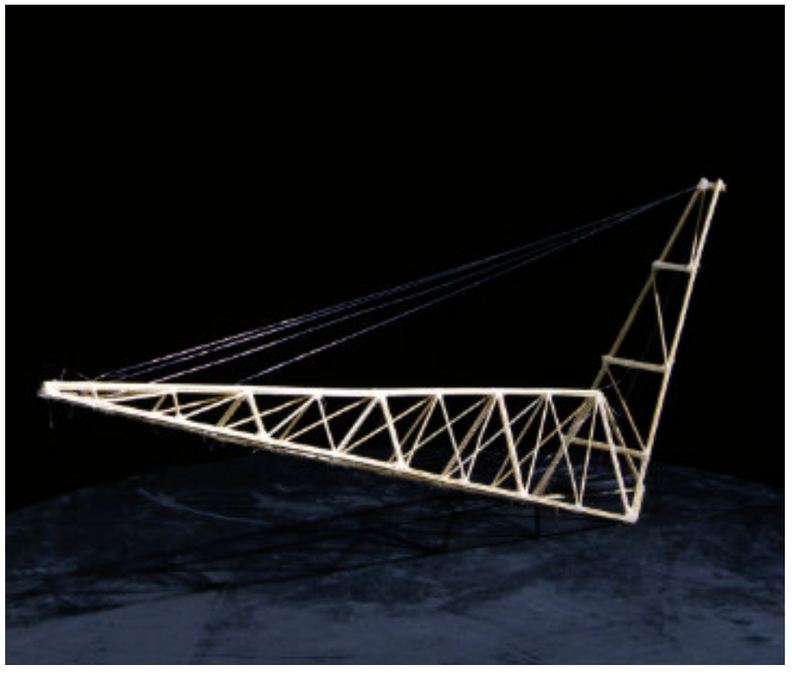
FACADE 03 - VUE DE COTE

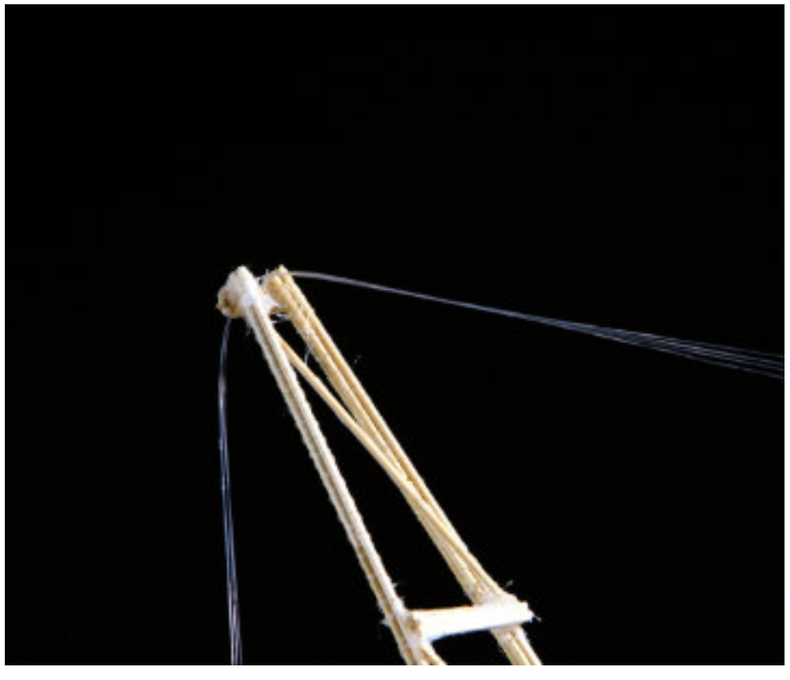


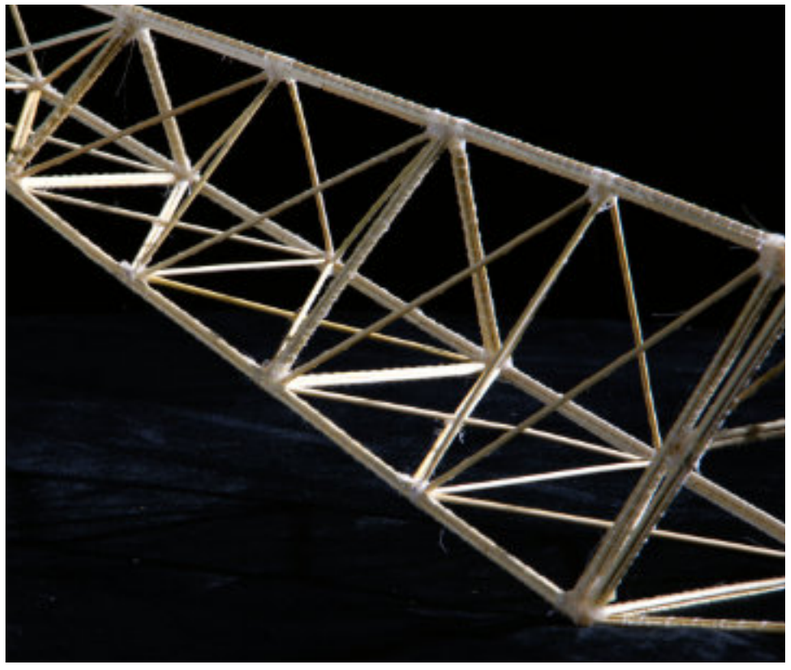
VUE EN PLAN 1/5

4. MAQUETTE FINALE

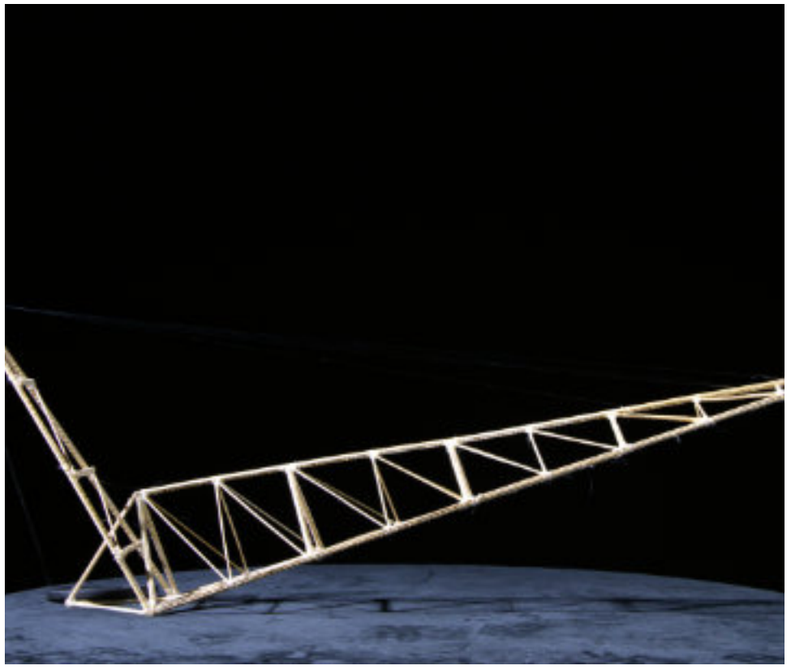












5. ANALYSE DE LA RUPTURE

5.1 EVOLUTION DE LA DEFORMATION DE LA STRUCTURE

0 s — 12 s — 34 s — 82 s



Image 1 : Charge de 424 g
Mise en place de la structure sur son support. La maquette subit uniquement la charge à vide du seau, soit 424 g.



Image 2 : Charge de 1424 g
Une charge de 1 000 g est déposée dans le seau. Les câbles se tendent sous l'effet du poids. Aucune déformation visible n'apparaît sur la structure.



Image 3 : Charge de 2424 g
Une deuxième charge de 1000 g est déposée dans le seau: la poutre ne fléchit pas en revanche le mât subit un flambement par torsion : il se vrille et s'enroule progressivement en spire sous l'effort.



Image 4 : Charge temporaire de 3424 g
Essai de dépôt d'une charge de 1000 g supplémentaire. La charge étant trop lourde, elle est retirée, mais fragilise la structure, ce qui empêchera d'ajuster plus précisément la charge maximale supportable par la structure.

90 s — 122 s — 127 s



Image 5 : Charge de 2424 g
Le phénomène de flambement par torsion s'accentue, entraînant un désaxement plus prononcé du mât et une baisse visible de la travée sous l'effort.



Image 6 : Charge de 2424 g
La structure ne parvient plus à reprendre les efforts. Le mât rompt et s'effondre vers le bas.



Image 7 : Charge de 2424 g
En fin d'expérience, la charge totale atteint 2424 g. La structure cède sous le poids et est emportée vers le bas.

5. ANALYSE DE LA RUPTURE

5.2 PRINCIPE DU BIPIED ET INSTABILITE DU MAT

Un système à deux pieds est instable par nature, car il peut basculer d'avant en arrière autour de l'axe formé par ses deux points d'appui. Les câbles tendus jouent le rôle d'un troisième pied. En travaillant uniquement en traction, ils empêchent le mât de basculer vers l'avant et permettent d'alléger la structure.

Cependant, la principale faiblesse de la structure se trouve dans ce mât. Tout au long de l'expérience, seules des déformations au niveau du mât ont été observées, sans qu'aucune déformation visible n'apparaisse sur la poutre en treillis. La géométrie en bipied n'a pas permis de rigidifier le mât dans les trois dimensions de l'espace, ce qui a fragilisé l'ensemble et rendu la structure vulnérable aux instabilités hors-plan.

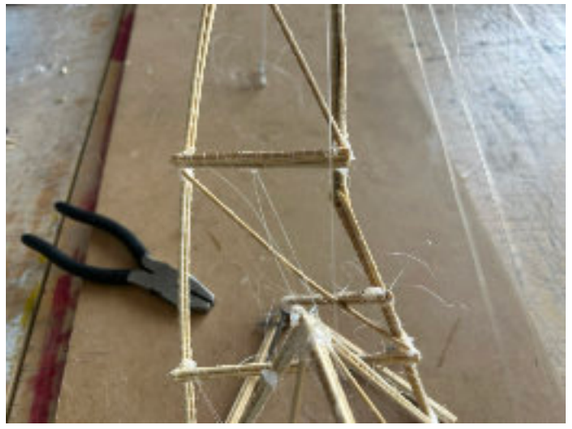


IMAGE 1 : POINT DE RUPTURE DU MAT

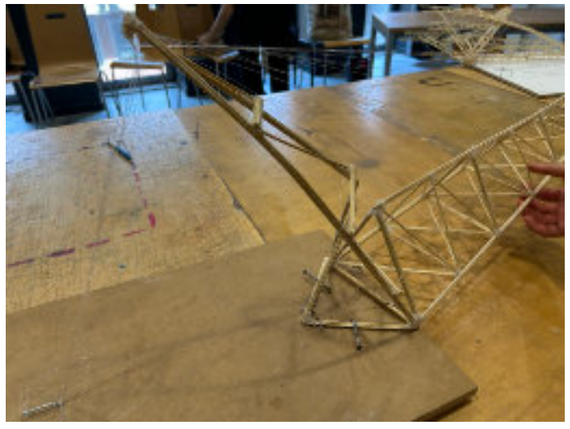
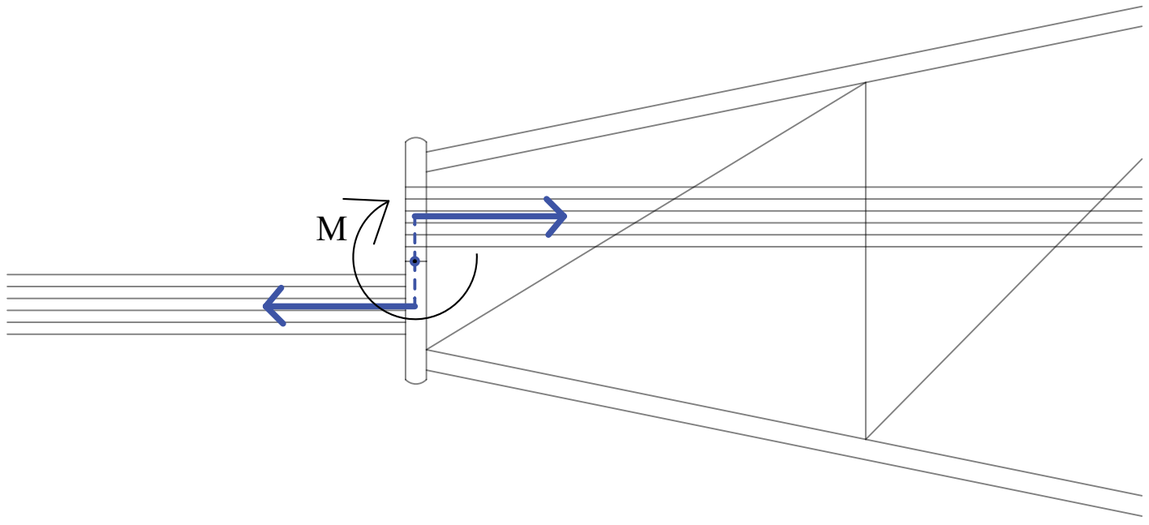


IMAGE 2 : DEFORMATION DU MAT

5.3 ROLE MECANIQUE DES HAUBANS ET ORIGINE DU MOMENT DE TORSION AU SOMMET DU MAT

Les haubans travaillent uniquement en traction. Ils récupèrent la force verticale appliquée au bout du porte-à-faux pour la ramener directement au sommet du mât. En tirant sur le sommet de la structure, les haubans forcent les deux pieds du pilier à travailler théoriquement uniquement en compression.

Le flambement par torsion s'explique par la méthode d'attache des haubans au sommet du mât. Pour optimiser la tension des fils, ceux-ci ont été simplement enroulés autour de la barre d'attache horizontale. Cet enroulement génère un moment de torsion. Les haubans attachés au mât tire d'un côté de la barre horizontale, tandis que les fils de pêche reliés au plateau tirent de l'autre côté par rapport au centre. Ces deux forces opposées créent un moment important au centre de la traverse qui provoque l'apparition du flambement par torsion.



SCHEMA DES FORCES DE TRACTION DES HAUBANS AU SOMMET DU MAT

6. BILAN DE L'EXERCICE

Cette semaine d'expérimentation sur la structure a été particulièrement enrichissante. Elle nous a permis d’approfondir nos connaissances et d'améliorer notre compréhension des phénomènes physiques induits par les charges et les forces sur une structure. Mais aussi de nous offrir l’opportunité de nous former un peu plus au développement d’une idée et à la mise en place d’un protocole qui permette de la réaliser. Contrairement aux projets habituels que nous réalisons en tant qu’étudiants, notre structure a ici été testée dans des conditions reproduisant la réalité à plus petite échelle. Dans cet exercice, le projet est jugé sur les qualités qu’il a, celles qui lui permettent de résister, et non pas sur les qualités théoriques qu’il possède. Cela ajoute une dimension très concrète à l’exercice, chose plus rare durant le reste de l’année.

